

Visão Computacional para Reconhecimento de Expressões Faciais na Terapia de Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista)

Millie Santos, Osvaldo Carvalho, Júlio Lima, Kawan Peniche, Hector Yagyu

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

millie.santos@aluno.cps.sp.gov.br, osvaldo.carvalho@aluno.cps.sp.gov.br

julio.lima4@aluno.cps.sp.gov.br, kawan.peniche@aluno.cps.sp.gov.br

hector.yagyu@aluno.cps.sp.gov.br

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta principalmente as capacidades sociais e de comunicação de um indivíduo, variando em diferentes níveis de suporte. Com acompanhamento profissional, o autismo pode ser diagnosticado cedo em crianças, o que pode levar a uma melhor qualidade de vida no futuro. Apesar disso, existem barreiras durante o tratamento com terapeutas, especialmente com pacientes não-verbais. Este projeto emprega técnicas de visão computacional para identificar e interpretar expressões faciais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante sessões terapêuticas. A análise em tempo real das emoções permite que terapeutas ajustem suas abordagens com base no comportamento não verbal da criança, promovendo avanços na comunicação e no engajamento terapêutico.

Palavras-chave: Visão computacional, Autismo, Terapia infantil

1 Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), também chamado apenas de autismo, se encaixa na categoria de transtornos de neurodesenvolvimento [1], que afeta principalmente as capacidades de comunicação e socialização de um indivíduo em níveis variados, também chamados de níveis de suporte, indo de 1 a 3. Esse transtorno se manifesta no começo da infância, podendo ser diagnosticado cedo com acompanhamento profissional. Estudos apresentam que pacientes que fazem acompanhamentos frequentes com psicólogos tendem a ter uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento social [2], tornando assim a terapia uma ferramenta essencial na vida dos indivíduos com TEA.

Uma das principais dificuldades dos pacientes com TEA é a comunicação verbal, observada principalmente no nível de suporte 3 [3], podendo ser desde uma fala mínima e inconsistente até a falta total da fala (chamado também de autismo não-verbal). Esse impedimento trás grandes obstáculos durante a terapia, pois os profissionais têm mais dificuldade em compreender o que a criança sente e pensa sem o auxílio da comunicação verbal, além do paciente sentir que não é compreendido, levando a ainda mais frustrações.

Para atender essa dificuldade, foi desenvolvido o “FaceTEA”, um aplicativo para analisar e interpretar as expressões faciais de crianças com TEA usando a visão computacional. O projeto busca trazer uma solução tecnológica para o problema apresentado, utilizando uma tecnologia moderna para tornar a comunicação entre o profissional e o paciente mais efetiva e rápida, oferecendo interpretações em tempo real e relatórios completos para o terapeuta, ao mesmo tempo que permite que os pacientes possam se comunicar de formas diferentes, atendendo as suas dificuldades e capacitações.

2 Objetivo

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema acessível para auxiliar na terapia de crianças com TEA através do uso da visão computacional, usando-a para identificar expressões faciais e facilitar a comunicação entre profissional e paciente.

- Identificar expressões faciais através da inteligência artificial (IA);
- Gerar relatórios com informações da consulta, ficando disponíveis para análise do psicólogo;
- Facilitar a comunicação para crianças com autismo não-verbal.

3 Estado da Arte

Explorando visão computacional e IA para auxiliar indivíduos no Espectro Autista com o reconhecimento de expressões faciais e sentimentos [4]: O projeto utiliza a visão computacional para auxiliar indivíduos com TEA a reconhecer expressões faciais e treinar as suas habilidades sociais. Consiste de uma metodologia de revisão bibliográfica e implementação prática, utilizando bibliotecas da linguagem de programação Python. Assim como o sistema FaceTEA, faz uso da visão computacional para reconhecimento de emoções através do escaneamento facial, apesar de possuir um objetivo diferente.

Sistema de Identificação de Expressões Faciais Básicas em um Editor de Texto Coletivo [5]: O artigo apresenta resultados de um estudo feito usando duas principais ferramentas: um editor de texto coletivo (ETC) e a linguagem de programação JavaScript juntamente a uma biblioteca de reconhecimento facial chamada FaceAPI. Enquanto o usuário escreve um texto, o sistema armazena as informações sobre as suas expressões faciais e as guarda em um banco de dados, criando relatórios dinâmicos com as informações obtidas. O projeto FaceTEA trás funções semelhantes em um contexto mais específico, possuindo muitas similaridades com o artigo apresentado.

Decifrando Sentimentos: Tecnologia de Análise Facial Para Autistas [6]: O artigo mostra resultados de um aplicativo desenvolvido a partir de bibliotecas como Keras e OpenCV, além de base de dados obtidas através do Kaggle, para identificação de expressões faciais. O projeto visa auxiliar pessoas com autismo a identificar e reconhecer expressões faciais, usando a tecnologia como ferramenta principal. Similarmente ao FaceTEA, o projeto utiliza o desenvolvimento de sistemas para trazer uma melhor qualidade de vida para indivíduos com TEA.

4 Metodologia

A seção de Metodologia ainda está em desenvolvimento. Nesta parte, serão descritos os métodos e procedimentos adotados pelo grupo para alcançar os objetivos propostos, incluindo as etapas de planejamento, as ferramentas utilizadas, as técnicas de coleta e análise de dados, entre outros aspectos relevantes. O conteúdo definitivo será construído com base nas decisões metodológicas

tomadas ao longo do projeto, em alinhamento com a natureza do problema investigado e os fundamentos teóricos que o sustentam.

5 Resultados e Discussões

Esta seção será dedicada à apresentação e análise dos resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia escolhida. No momento, encontra-se em fase de construção. A versão final incluirá dados organizados em tabelas, gráficos ou outras formas de representação, acompanhados de interpretações fundamentadas. O conteúdo será desenvolvido assim que forem concluídas as etapas práticas do projeto, permitindo a coleta e sistematização das informações relevantes.

6 Conclusão

A Conclusão será elaborada após a finalização das etapas de desenvolvimento e análise dos resultados. Este espaço será utilizado para apresentar as principais reflexões e aprendizados do grupo, destacando a relevância do trabalho, suas contribuições e possíveis desdobramentos. Como o projeto ainda está em andamento, esta seção permanece em aberto e será preenchida com base nas evidências e interpretações construídas ao longo do processo investigativo.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional.

Referências

- [1] American Psychiatric Association, *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5-TR*, 5th ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2023.
- [2] A. Fontes and A. Soares, “O impacto positivo das terapias multidisciplinares no tratamento do transtorno do espectro autista (tea) – 2020-2025: Uma revisão sistêmica,” *Braz. J. Implantol. Health Sci.*, vol. 7, no. 9, pp. 589–603, 2025.
- [3] M. Gaiato, M. Zotesso, R. Silveira, and L. Ferreira, “Análise comparativa do comportamento verbal nos três níveis de suporte do autismo,” *Rev. Psicol. Divers. Saúde*, vol. 13, p. e5328, 2024.
- [4] B. Barbosa, C. Rocha, C. Barreto, L. Sousa, and F. Vieira, “Explorando visão computacional e ia para auxiliar indivíduos no espectro autista com o reconhecimento de expressões faciais e sentimentos,” *Rev. Caderno Pedagógico*, vol. 22, no. 9, p. e18082, 2025.
- [5] A. Alves, A. Lorandi, M. Guizzo, and P. Behar, “Sistema de identificação de expressões faciais básicas em um editor de texto coletivo,” *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, pp. 88–103, 2024.
- [6] E. Oliveira, A. Santos, and W. Justimiano, “Decifrando sentimentos: Tecnologia de análise facial para autistas,” *alomorfia*, vol. 9, pp. 526–540, 2025.